

**ETUDE DE FONCTIONS****Exercice 1:**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos(3x)$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Montrer que f est périodique de période $\frac{2\pi}{3}$.
 - Etudier la parité de f .
 - Montrer que le point $\Omega \left(\frac{\pi}{6}; 0 \right)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
 - Expliquer pourquoi la connaissance de (C_f) sur $\left[0; \frac{\pi}{6} \right]$ permet de connaître entièrement (C_f) .
- Etudier le sens de variation de f sur $\left[0; \frac{\pi}{6} \right]$.
- Tracer (C_f) sur $\left[0; \frac{\pi}{6} \right]$ puis, à l'aide des résultats précédents, compléter le tracé.

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{3x}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé

- Donner D_f puis calculer les limites aux bornes.
- Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
- Déterminer les réels a , b et c tels que : $f(x) = ax + b + \frac{c}{3x}$
- Montrer que la droite (D) d'équation : $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$ est une asymptote oblique de (C) en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Déterminer les coordonnées du point I intersection des deux asymptotes de (C)
 - Montrer que I est centre de symétrie de la courbe (C) .
- On désigne par A et B les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.
 - Déterminer les coordonnées de A et B .
 - Déterminer les équations des tangentes à (C) en A et en B .
 - Calculer les coordonnées du point E intersection des deux tangentes trouvées en b)
- Tracer les asymptotes, les tangentes en A et en B , le point E , la droite (D) et la courbe (C) dans un repère orthonormé d'unités 2 cm
 - Montrer que le triangle ABE est rectangle en E .
 - Calculer en cm^2 l'aire de ce triangle.

Exercice 2

Soit la fonction g définie par : $g(x) = x - 1 - \sqrt{x^2 + x - 12}$

- Déterminer l'ensemble de définition D_g de g .
- Résoudre l'équation : $g(x) < 2x + \frac{1}{2}$
- Calculer la limite de g en $+\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat.
- Calculer la limite de g en $-\infty$ et étudier la branche en $-\infty$
 - Déduire de 2. la position de C_g par rapport à son asymptote oblique.
- Etudier la dérivabilité de g à gauche en -3 et à droite en 4 .
 - Préciser l'ensemble de dérivabilité de g et calculer la dérivée $g'(x)$



En déduire que $g'(x) = \frac{2\sqrt{x^2 + x - 12} - 2x - 1}{2\sqrt{x^2 + x - 12}}$

c. Résoudre l'inéquation : $2\sqrt{x^2 + x - 12} < 2x + 1$

d. En déduire le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .

5 Tracer (C_g) et (D) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

EXERCICE 4

PARTIE A

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 3x + 5$.

Etudier les variations de g et tracer sa courbe représentative (P) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Echelle : 1 cm en abscisse et $\frac{1}{2}$ cm en ordonnée)

PARTIE B

Soit la fonction définie par : $f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2}$

1. Déterminer le domaine de définition de f

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$

3. Calculer le réel a tel que, pour tout x appartenant à D_f $f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$

4. Démontrer que $f'(x) = \frac{(x-1)(x+3)(2x+1)}{(x+2)^2}$ et étudier le sens de variation de f puis

le tableau de variation de f .

5. a) – Etudier selon les valeurs de x le signe de $f(x) - g(x)$

b) – Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)]$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ en déduire la position de (C_f) par rapport à (P)

c) Tracer la courbe représentative de f dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.